

Inżynieria danych

Wykład 4: normalizacja

Katarzyna Grygiel

Semestr letni 2024/2025

Co za dużo...

pracownicy

imię	nazwisko	instytut	wydział	adres
Jan	Einstein	Jądrowy	Fizyki	Grawitacji 9/81
Anna	Picasso	Kubizmu	Malarstwa	Piękna 1/62
Piotr	Newton	Mechaniki	Fizyki	Grawitacji 9/81
Ewa	Braque	Kubizmu	Malarstwa	Piękna 1/62

Co za dużo...

pracownicy

imię	nazwisko	instytut	wydział	adres
Jan	Einstein	Jądrowy	Fizyki	Grawitacji 9/81
Anna	Picasso	Kubizmu	Malarstwa	Piękna 1/62
Piotr	Newton	Mechaniki	Fizyki	Grawitacji 9/81
Ewa	Braque	Kubizmu	Malarstwa	Piękna 1/62

Problemy, które powoduje taka reprezentacja danych:

- łatwość rozspójnienia danych,
- redundancja,
- anomalie: wprowadzania, aktualizacji i usunięć.

Czy to nas satysfakcjonuje?

pracownicy

imię	nazwisko	instytut	wydział	adres
Jan	Einstein	Jądrowy	Fizyki	Grawitacji 9/81
Anna	Picasso	Kubizmu	Malarstwa	Piękna 1/62
Piotr	Newton	Mechaniki	Fizyki	Grawitacji 9/81
Ewa	Braque	Kubizmu	Malarstwa	Piękna 1/62

Czy to nas satysfakcjonuje?

pracownicy

imię	nazwisko	instytut	wydział	adres
Jan	Einstein	Jądrowy	Fizyki	Grawitacji 9/81
Anna	Picasso	Kubizmu	Malarstwa	Piękna 1/62
Piotr	Newton	Mechaniki	Fizyki	Grawitacji 9/81
Ewa	Braque	Kubizmu	Malarstwa	Piękna 1/62

pracownicy

imię	nazwisko	instytut
Jan	Einstein	Jądrowy
Anna	Picasso	Kubizmu
Piotr	Newton	Mechaniki
Ewa	Braque	Kubizmu

instytuty

instytut	wydział	adres
Jądrowy	Fizyki	Grawitacji 9/81
Kubizmu	Malarstwa	Piękna 1/62
Mechaniki	Fizyki	Grawitacji 9/81

Poprawność dekompozycji

Zasady poprawnej dekompozycji schematów relacji:

- zachowanie wszystkich informacji (bezstratność złączenia): wyjściowa relacja może być odtworzona z relacji powstałych w wyniku dekompozycji,
- zachowanie zależności funkcyjnych: więzy wyjściowej relacji mogą być odtworzone na podstawie więzów relacji powstałych w wyniku dekompozycji.

Przykład niepoprawnej (stratnej) dekompozycji

pracownicy

nazwisko	pensja	e-mail	wydział
Popow	6000	pop@fiz.edu	Fizyki
Popow	4000	aleks@dom.com	Architektury

osoby

nazwisko	pensja	e-mail
Popow	6000	pop@fiz.edu
Popow	4000	aleks@dom.com

zatrudnienia

nazwisko	wydział
Popow	Fizyki
Popow	Architektury

Przykład niepoprawnej (stratnej) dekompozycji

pracownicy

nazwisko	pensja	e-mail	wydział
Popow	6000	pop@fiz.edu	Fizyki
Popow	4000	aleks@dom.com	Architektury

osoby

nazwisko	pensja	e-mail
Popow	6000	pop@fiz.edu
Popow	4000	aleks@dom.com

zatrudnienia

nazwisko	wydział
Popow	Fizyki
Popow	Architektury

osoby ⋈ *zatrudnienia*

nazwisko	pensja	e-mail	wydział
Popow	6000	pop@fiz.edu	Fizyki
Popow	6000	pop@fiz.edu	Architektury
Popow	4000	aleks@dom.com	Fizyki
Popow	4000	aleks@dom.com	Architektury

Normalizacja

Normalizacja to technika projektowania bazy danych mająca na celu stworzenie schematów relacji, które nie posiadają niepożądanych cech.

Normalizacja

Normalizacja to technika projektowania bazy danych mająca na celu stworzenie schematów relacji, które nie posiadają niepożądanych cech.

Na podstawie zależności funkcyjnych między atrybutami identyfikowane są te spośród schematów relacyjnych, które obarczone są ryzykiem redundancji i anomalii modyfikacji.

Po wykryciu wszystkich występujących zależności funkcyjnych następuje dekompozycja schematów na mniejsze, które minimalizują niebezpieczeństwo rozspójnienia danych.

Na koniec przeprowadzane są testy pozwalające wykryć, czy naruszone są zasady określonych postaci normalnych.

Trochę historii

postać	twórca	rok
pierwsza	Ted Codd	1970
druga	Ted Codd	1971
trzecia	Ted Codd	1971
Boyce'a–Codda	Raymond Boyce, Ted Codd	1974
czwarta	Ronald Fagin	1977
piąta	Ronald Fagin	1979
szósta	Chris Date, Hugh Darwen, Nikos Lorentzos	2002

Idea normalizacji została wprowadzona przez Codda na początku lat 70. XX wieku i udoskonalona we wspólnej pracy Boyce'a i Codda w 1974.

Czwarta postać jest stosunkowo rzadko używana, natomiast piąta i szósta mają przede wszystkim znaczenie teoretyczne.

Zależności funkcyjne

Niech dana będzie relacja o schemacie $R(A_1, \dots, A_n)$ oraz niech X i Y będą niepustymi podzbiorami jej atrybutów. Powiemy, że zbiór Y jest **funkcyjnie zależny** od zbioru X w schemacie R , co oznaczamy przez $X \rightarrow Y$, gdy dla dowolnych krotek $t_1, t_2 \in R$ zachodzi

$$t_1[X] = t_2[X] \implies t_1[Y] = t_2[Y].$$

Zależności funkcyjne

Niech dana będzie relacja o schemacie $R(A_1, \dots, A_n)$ oraz niech X i Y będą niepustymi podzbiorami jej atrybutów. Powiemy, że zbiór Y jest **funkcyjnie zależny** od zbioru X w schemacie R , co oznaczamy przez $X \rightarrow Y$, gdy dla dowolnych krotek $t_1, t_2 \in R$ zachodzi

$$t_1[X] = t_2[X] \implies t_1[Y] = t_2[Y].$$

Jeżeli $Y \subseteq X$, to zachodzi $X \rightarrow Y$. Taką zależność nazywamy **trywialną**. Zależność $X \rightarrow Y$ nazywamy **nietrywialną**, gdy $Y \not\subseteq X$.

Zależności funkcyjne

Niech dana będzie relacja o schemacie $R(A_1, \dots, A_n)$ oraz niech X i Y będą niepustymi podzbiorami jej atrybutów. Powiemy, że zbiór Y jest **funkcyjnie zależny** od zbioru X w schemacie R , co oznaczamy przez $X \rightarrow Y$, gdy dla dowolnych krotek $t_1, t_2 \in R$ zachodzi

$$t_1[X] = t_2[X] \implies t_1[Y] = t_2[Y].$$

Jeżeli $Y \subseteq X$, to zachodzi $X \rightarrow Y$. Taką zależność nazywamy **trywialną**. Zależność $X \rightarrow Y$ nazywamy **nietrywialną**, gdy $Y \not\subseteq X$.

Zbiór Y jest **w pełni funkcyjnie zależny** od zbioru X , gdy $X \rightarrow Y$ oraz nie istnieje $X' \subsetneq X$ taki, że $X' \rightarrow Y$.

Zbiór Y jest **częściowo funkcyjnie zależny** od zbioru X , gdy $X \rightarrow Y$ oraz Y nie jest w pełni funkcyjnie zależny od X .

Zależności funkcyjne: przykłady

Dla schematu

pracownicy(imię, nazwisko, instytut, wydział, adres)

o kluczu głównym

$$PK(\textit{pracownicy}) = \{\textit{imię}, \textit{nazwisko}\}$$

zachodzą następujące zależności:

Zależności funkcyjne: przykłady

Dla schematu

pracownicy(imię, nazwisko, instytut, wydział, adres)

o kluczu głównym

$PK(\textit{pracownicy}) = \{\textit{imię}, \textit{nazwisko}\}$

zachodzą następujące zależności:

- nazwisko, imię $\rightarrow$ imię
- nazwisko, imię $\rightarrow$ instytut
- instytut $\rightarrow$ wydział
- nazwisko, imię, instytut $\rightarrow$ adres
- nazwisko, imię $\rightarrow$ adres
- instytut $\rightarrow$ adres, wydział

Własności zależności funkcyjnych: cz. 1

Niech R będzie schematem relacyjnym, natomiast X , Y i Z niepustymi podzbiorami atrybutów. **Aksjomaty Armstronga** to następujące reguły:

- $Y \subseteq X$ implikuje $X \rightarrow Y$, (zwrotność)
- $X \rightarrow Y$ implikuje $X \cup Z \rightarrow Y \cup Z$, (augmentacja)
- $X \rightarrow Y$ oraz $Y \rightarrow Z$ implikują $X \rightarrow Z$. (przechodność)

Własności zależności funkcyjnych: cz. 1

Niech R będzie schematem relacyjnym, natomiast X , Y i Z niepustymi podzbiorami atrybutów. **Aksjomaty Armstronga** to następujące reguły:

- $Y \subseteq X$ implikuje $X \rightarrow Y$, (zwrotność)
- $X \rightarrow Y$ implikuje $X \cup Z \rightarrow Y \cup Z$, (augmentacja)
- $X \rightarrow Y$ oraz $Y \rightarrow Z$ implikują $X \rightarrow Z$. (przechodniość)

Dla zbioru S zależności funkcyjnych dla schematu R definiujemy jego **domknięcie S^+** jako zbiór tych zależności funkcyjnych, które należą do S lub dadzą się wywnioskować z S na podstawie aksjomatów Armstronga.

Jeżeli S jest zbiorem zależności funkcyjnych dla schematu R oraz $X \rightarrow Y \in S^+$, to $X \rightarrow Y$ jest zależnością funkcyjną dla R .

Przykład domknięcia

Rozważmy schemat relacyjny $R(A, B, C, D)$ oraz zbiór zależności funkcyjnych $S = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow D\}$.

Przykład domknięcia

Rozważmy schemat relacyjny $R(A, B, C, D)$ oraz zbiór zależności funkcyjnych $S = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow D\}$. Wtedy

$$\begin{aligned} S^+ = \{ & AB \rightarrow C, C \rightarrow D, \\ & ABD \rightarrow CD, CA \rightarrow DA, CB \rightarrow DB, CAB \rightarrow DAB, \\ & AB \rightarrow D, \\ & ABC \rightarrow DC \} \\ & \cup \text{ zależności trywialne.} \end{aligned}$$

Własności zależności funkcyjnych: cz. 2

Niech R będzie schematem relacyjnym, natomiast X , Y , Z i W niepustymi podzbiorami atrybutów. **Reguły wtórne** to następujące reguły:

- $X \rightarrow Y \cup Z$ implikuje $X \rightarrow Y$ oraz $X \rightarrow Z$, (rozkład)
- $X \rightarrow Y$ oraz $X \rightarrow Z$ implikują $X \rightarrow Y \cup Z$, (suma)
- $X \rightarrow Y$ oraz $W \rightarrow Z$ implikują $X \cup W \rightarrow Y \cup Z$. (złożenie)

Własności zależności funkcyjnych: cz. 2

Niech R będzie schematem relacyjnym, natomiast X , Y , Z i W niepustymi podzbiorami atrybutów. **Reguły wtórne** to następujące reguły:

- $X \rightarrow Y \cup Z$ implikuje $X \rightarrow Y$ oraz $X \rightarrow Z$, (rozkład)
- $X \rightarrow Y$ oraz $X \rightarrow Z$ implikują $X \rightarrow Y \cup Z$, (suma)
- $X \rightarrow Y$ oraz $W \rightarrow Z$ implikują $X \cup W \rightarrow Y \cup Z$. (złożenie)

Niech S będzie zbiorem zależności funkcyjnych dla pewnego schematu relacyjnego oraz niech X będzie podzbiorem jego atrybutów. **Domknięciem X nad zbiorem S** nazywamy zbiór X^+ atrybutów taki, że

$$A \in X^+ \text{ wtedy i tylko wtedy, gdy } X \rightarrow A \in S^+.$$

Algorytm domykania zbioru atrybutów

Niech R będzie schematem relacyjnym, S zbiorem zależności funkcyjnych w R , natomiast X podzbiorem atrybutów z R .

1. Inicjalizujemy $X^+ := X$.
2. Dopóki istnieje $U \rightarrow W \in S$ takie, że $U \subseteq X^+$ oraz $W \notin X^+$, to $X^+ := X^+ \cup W$.
3. Zwracamy X^+ , będące domknięciem X nad S .

Algorytm domykania zbioru atrybutów

Niech R będzie schematem relacyjnym, S zbiorem zależności funkcyjnych w R , natomiast X podzbiorem atrybutów z R .

1. Inicjalizujemy $X^+ := X$.
2. Dopóki istnieje $U \rightarrow W \in S$ takie, że $U \subseteq X^+$ oraz $W \not\subseteq X^+$, to $X^+ := X^+ \cup W$.
3. Zwracamy X^+ , będące domknięciem X nad S .

Przykład. Rozważmy schemat $R(A, B, C, D, E, F)$, podzbiór atrybutów $X = \{A, B\}$ oraz zbiór zależności funkcyjnych $S = \{AB \rightarrow C, BC \rightarrow AD, D \rightarrow E, CF \rightarrow B\}$.

Algorytm domykania zbioru atrybutów

Niech R będzie schematem relacyjnym, S zbiorem zależności funkcyjnych w R , natomiast X podzbiorem atrybutów z R .

1. Inicjalizujemy $X^+ := X$.
2. Dopóki istnieje $U \rightarrow W \in S$ takie, że $U \subseteq X^+$ oraz $W \not\subseteq X^+$, to $X^+ := X^+ \cup W$.
3. Zwracamy X^+ , będące domknięciem X nad S .

Przykład. Rozważmy schemat $R(A, B, C, D, E, F)$, podzbiór atrybutów $X = \{A, B\}$ oraz zbiór zależności funkcyjnych $S = \{AB \rightarrow C, BC \rightarrow AD, D \rightarrow E, CF \rightarrow B\}$.

Wtedy $X^+ = \{A, B, C, D, E\}$.

Klucze raz jeszcze

Zbiór atrybutów X jest superkluczem relacji R , jeżeli domknięcie X^+ nad zbiorem wszystkich zależności funkcyjnych S tej relacji jest zbiorem wszystkich atrybutów relacji R .

Klucze raz jeszcze

Zbiór atrybutów X jest superkluczem relacji R , jeżeli domknięcie X^+ nad zbiorem wszystkich zależności funkcyjnych S tej relacji jest zbiorem wszystkich atrybutów relacji R .

Przykład. Rozważmy schemat $R(A, B, C, D, E)$ o zależnościach funkcyjnych ze zbioru $S = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow D, B \rightarrow E\}$. Wtedy

$$\{A, B\}^+ = \{A, B, C, D, E\},$$

czyli $\{A, B\}$ jest superkluczem R .

Ponieważ $\{A\}^+ = \{A\}$ oraz $\{B\}^+ = \{B, E\}$, to $\{A, B\}$ jest kluczem R .

Klucze raz jeszcze

Zbiór atrybutów X jest superkluczem relacji R , jeżeli domknięcie X^+ nad zbiorem wszystkich zależności funkcyjnych S tej relacji jest zbiorem wszystkich atrybutów relacji R .

Przykład. Rozważmy schemat $R(A, B, C, D, E)$ o zależnościach funkcyjnych ze zbioru $S = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow D, B \rightarrow E\}$. Wtedy

$$\{A, B\}^+ = \{A, B, C, D, E\},$$

czyli $\{A, B\}$ jest superkluczem R .

Ponieważ $\{A\}^+ = \{A\}$ oraz $\{B\}^+ = \{B, E\}$, to $\{A, B\}$ jest kluczem R .

Powiemy, że atrybut A jest atrybutem **podstawowym** schematu R , jeżeli należy do pewnego klucza schematu R . W przeciwnym wypadku atrybut A nazwiemy atrybutem **wtórnym**.

Postać standardowa

Dwa zbiory zależności funkcyjnych S_1 i S_2 dla pewnego schematu relacyjnego nazwiemy **równoważnymi**, gdy $S_1^+ = S_2^+$.

Powiemy, że zależność funkcyjna $X \rightarrow Y$ jest w **postaci standardowej** jeżeli Y jest zbiorem jednoelementowym.

Każdy zbiór zależności funkcyjnych jest równoważny zbiorowi zależności, w którym występują tylko zależności w postaci standardowej.

Pierwsza postać normalna

Schemat relacji znajduje się w **pierwszej postaci normalnej (1NF)**, jeżeli wartości atrybutów są atomowe.

Pierwsza postać normalna

Schemat relacji znajduje się w **pierwszej postaci normalnej (1NF)**, jeżeli wartości atrybutów są atomowe.

Relacje, w których mogą występować atrybuty złożone, nazywamy **zagnieżdżonymi**. Atrybutem relacji zagnieżdżonej może być inna relacja.

Przykład. Poniższy schemat opisuje relację zagnieżdżoną:

studenci(nr_indeksu, nazwisko, {egzaminy(kurs, ocena)}).

Schematy relacji w pierwszej postaci normalnej nie zawierają relacji zagnieżdżonych.

Dekompozycja do 1NF

Dekomponując schemat zagnieżdżonej relacji

$$R(A_1, \dots, A_n, Q(B_1, \dots, B_m))$$

do pierwszej postaci normalnej, postępujemy następująco:

1. tworzymy relację $R'(A_1, \dots, A_n)$ dla relacji R ,
2. tworzymy relację $Q'(B_1, \dots, B_m, C_1, \dots, C_k)$, gdzie $\{C_1, \dots, C_k\} = \text{PK}(R) \subseteq \{A_1, \dots, A_n\}$.

Dekompozycja do 1NF

Dekomponując schemat zagnieżdżonej relacji

$$R(A_1, \dots, A_n, Q(B_1, \dots, B_m))$$

do pierwszej postaci normalnej, postępujemy następująco:

1. tworzymy relację $R'(A_1, \dots, A_n)$ dla relacji R ,
2. tworzymy relację $Q'(B_1, \dots, B_m, C_1, \dots, C_k)$, gdzie $\{C_1, \dots, C_k\} = \text{PK}(R) \subseteq \{A_1, \dots, A_n\}$.

Przykład. W miejsce schematu

$$\textit{studenci}(\textit{nr_indeksu}, \textit{nazwisko}, \{\textit{egzaminy}(\textit{kurs}, \textit{ocena})\})$$

tworzymy dwie mniejsze relacje:

- $\textit{studenci}(\textit{nr_indeksu}, \textit{nazwisko})$,
- $\textit{egzaminy}(\textit{nr_indeksu}, \textit{kurs}, \textit{ocena})$.

Druga postać normalna

Relacja jest w **drugiej postaci normalnej (2NF)**, jeżeli jest w pierwszej postaci normalnej oraz żaden atrybut wtórny nie jest częściowo funkcyjnie zależny od jakiegokolwiek klucza relacji.

Druga postać normalna

Relacja jest w **drugiej postaci normalnej (2NF)**, jeżeli jest w pierwszej postaci normalnej oraz żaden atrybut wtórny nie jest częściowo funkcyjnie zależny od jakiegokolwiek klucza relacji.

Przykład. Rozważmy schemat relacyjny

egzaminy(nr_indeksu, nazwisko, przedmiot, ocena, data)

o kluczu głównym $PK(egzaminy) = \{nr_indeksu, przedmiot\}$.

Ze względu na zależności funkcyjne:

- $nr_indeksu, przedmiot \rightarrow nazwisko$ (częściowa)
- $nr_indeksu \rightarrow nazwisko$ (pełna)

relacja *egzaminy* nie jest w 2NF.

Dekompozycja do 2NF

Niech X , Y i Z będą parami rozłącznymi podzbiorami atrybutów relacji R i niech $R(X, Y, Z)$ będzie w pierwszej postaci normalnej.

Jeżeli pewna zależność funkcyjna $X \rightarrow Y$ narusza warunki 2NF, to relację R rozkładamy na dwie relacje: $R_1(X, Y)$ oraz $R_2(X, Z)$.

Dekompozycja do 2NF

Niech X , Y i Z będą parami rozłącznymi podzbiorami atrybutów relacji R i niech $R(X, Y, Z)$ będzie w pierwszej postaci normalnej.

Jeżeli pewna zależność funkcyjna $X \rightarrow Y$ narusza warunki 2NF, to relację R rozkładamy na dwie relacje: $R_1(X, Y)$ oraz $R_2(X, Z)$.

Przykład. Schemat relacyjny

egzaminy(nr_indeksu, nazwisko, przedmiot, ocena, data)

dekomponujemy na następujące dwa mniejsze schematy:

- *studenci*(nr_indeksu, nazwisko),
- *egzaminy*(nr_indeksu, przedmiot, ocena, data),

w których kluczami głównymi są $PK(\textit{studenci}) = \{\text{nr_indeksu}\}$ oraz $PK(\textit{egzaminy}) = \{\text{nr_indeksu}, \text{przedmiot}\}$.

Trzecia postać normalna

Relacja jest w **trzeciej postaci normalnej (3NF)**, jeżeli jest w drugiej postaci normalnej oraz każdy atrybut wtórny jest zależny bezpośrednio (a nie przechodnio) od każdego klucza relacji.

Trzecia postać normalna

Relacja jest w **trzeciej postaci normalnej (3NF)**, jeżeli jest w drugiej postaci normalnej oraz każdy atrybut wtórny jest zależny bezpośrednio (a nie przechodnio) od każdego klucza relacji.

Trzecia postać normalna ogranicza zależności funkcyjne pomiędzy atrybutami wtórnymi.

Przykład. Rozważmy schemat relacyjny

pracownicy(imię, nazwisko, instytut, wydział, adres)

o kluczu głównym $PK(\textit{pracownicy}) = \{\textit{imię}, \textit{nazwisko}\}$. Zależności

- imię, nazwisko $\rightarrow$ instytut,
- instytut $\rightarrow$ wydział, adres,
- imię, nazwisko $\rightarrow$ wydział, adres

naruszają warunki 3NF.

Dekompozycja do 3NF

Niech dana będzie relacja R w drugiej postaci normalnej, dla której zachodzi zależność przechodnia $X \rightarrow Y$. Istnieje zatem zbiór atrybutów Z taki, że $X \rightarrow Z$ i $Z \rightarrow Y$.

Dekompozycja schematu $R(A_1, \dots, A_n)$ odbywa się następująco:

1. tworzymy relację o atrybutach $\{A_1, \dots, A_n\} \setminus Y$,
2. tworzymy relację o atrybutach $Z \cup Y$ i kluczu głównym Z .

Dekompozycja do 3NF

Niech dana będzie relacja R w drugiej postaci normalnej, dla której zachodzi zależność przechodnia $X \rightarrow Y$. Istnieje zatem zbiór atrybutów Z taki, że $X \rightarrow Z$ i $Z \rightarrow Y$.

Dekompozycja schematu $R(A_1, \dots, A_n)$ odbywa się następująco:

1. tworzymy relację o atrybutach $\{A_1, \dots, A_n\} \setminus Y$,
2. tworzymy relację o atrybutach $Z \cup Y$ i kluczu głównym Z .

Przykład. Schemat relacyjny

pracownicy(imię, nazwisko, instytut, wydział, adres)

dekomponujemy na następujące dwa mniejsze:

- *pracownicy*(imię, nazwisko, instytut),
- *instytuty*(instytut, wydział, adres),

o kluczach głównych $PK(\textit{pracownicy}) = \{\text{imię, nazwisko}\}$ oraz $PK(\textit{instytuty}) = \{\text{instytut}\}$.

Postać normalna klucza elementarnego

Relacja jest w postaci normalnej klucza elementarnego (EKNF), jeżeli jest w pierwszej postaci normalnej oraz dla dowolnej nietrywialnej standardowej zależności funkcyjnej $X \rightarrow A$ zachodzi jeden z warunków:

- X jest superkluczem relacji R ,
- A jest atrybutem podstawowym.

Postać normalna klucza elementarnego

Relacja jest w postaci normalnej klucza elementarnego (EKNF), jeżeli jest w pierwszej postaci normalnej oraz dla dowolnej nietrywialnej standardowej zależności funkcyjnej $X \rightarrow A$ zachodzi jeden z warunków:

- X jest superkluczem relacji R ,
- A jest atrybutem podstawowym.

Fakt. Jeżeli relacja jest w EKNF, to jest również w 3NF.

Dowód. Załóżmy, że zależność funkcyjna $X \rightarrow A$ dla relacji R narusza warunki 3NF. Wtedy A jest atrybutem wtórnym, a X jest podzbiorem właściwym pewnego klucza R . Zatem R nie jest w EKNF.

EKNF jest silniejszą postacią niż 3NF

Przykład. Rozważmy relację *pracownicy* (nazwisko, wydział, dziekan) z następującymi zależnościami:

- $\text{wydział} \rightarrow \text{dziekan}$,
- $\text{dziekan} \rightarrow \text{wydział}$.



Kluczami tej relacji są:

- $K_1 := \{\text{nazwisko}, \text{dziekan}\}$,
- $K_2 := \{\text{nazwisko}, \text{wydział}\}$.

Powyższa relacja spełnia warunki 3NF.

Jeśli przyjmiemy K_1 jako klucz podstawowy, to zależność $\triangle$ narusza warunki EKNF.

Dualnie: gdy K_2 będzie kluczem podstawowym, to $\square$ naruszy warunki EKNF.

Postać normalna Boyce'a–Codda

Relacja jest w postaci normalnej Boyce'a–Codda (BCNF) jeżeli jest w drugiej postaci normalnej oraz dla każdej nietrywialnej standardowej zależności funkcyjnej $X \rightarrow A$ zbiór X jest superkluczem tej relacji.

Postać normalna Boyce'a–Codda

Relacja jest w postaci normalnej Boyce'a–Codda (BCNF) jeżeli jest w drugiej postaci normalnej oraz dla każdej nietrywialnej standardowej zależności funkcyjnej $X \rightarrow A$ zbiór X jest superkluczem tej relacji.

Fakt. Jeżeli relacja jest w BCNF, to jest również w EKNF.

Postać normalna Boyce'a–Codda

Relacja jest w postaci normalnej Boyce'a–Codda (BCNF) jeżeli jest w drugiej postaci normalnej oraz dla każdej nietrywialnej standardowej zależności funkcyjnej $X \rightarrow A$ zbiór X jest superkluczem tej relacji.

Fakt. Jeżeli relacja jest w BCNF, to jest również w EKNF.

Przykład. Schemat relacyjny

kontrakty(id, wykonawca, nr_projektu, nabywca, wartość)

o następujących zależnościach funkcyjnych:

- $\text{id} \rightarrow \text{wykonawca}, \text{nr_projektu}, \text{nabywca}, \text{wartość},$
- $\text{wykonawca}, \text{nr_projektu} \rightarrow \text{nabywca},$
- $\text{nabywca}, \text{wartość} \rightarrow \text{id}$

jest w EKNF, ale nie w BCNF.

BCNF: analiza przykładu

Oznaczając atrybuty z poprzedniego przykładu przez A , B , C , D i E , mamy następujący zbiór zależności funkcyjnych:

$$A \rightarrow BCDE$$

$$BC \rightarrow D$$

$$DE \rightarrow A$$

Zauważmy, że

$$A^+ = \{D, E\}^+ = \{A, B, C, D, E\},$$

Oznacza to, że $\{A\}$ oraz $\{D, E\}$ są kluczami relacji, a zatem A , D i E są atrybutami podstawowymi.

Tym samym zależność $BC \rightarrow D$ narusza warunek BCNF.

BCNF jest silniejszą postacią niż EKNF

Przykład. Rozważmy relację *pracownicy* (nazwisko, uniwersytet, telefon) z następującymi zależnościami:

- nazwisko, uniwersytet $\rightarrow$ telefon,
- telefon $\rightarrow$ uniwersytet.



Kluczami tej relacji są:

- $K_1 := \{\text{nazwisko, uniwersytet}\},$
- $K_2 := \{\text{nazwisko, telefon}\}.$

Powyższa relacja spełnia warunki EKNF.

Zauważmy jednak, że zależność $\triangle$ narusza warunki BCNF, ponieważ **telefon** nie jest superkluczem relacji *pracownicy*.

Dekompozycja do BCNF

Niech X , Y i Z będą parami rozłącznymi zbiorami atrybutów relacji R oraz niech $R(X, Y, Z)$ będzie w 2NF.

Jeżeli zależność funkcyjna $X \rightarrow Y$ narusza BCNF, to relację R dekomponujemy na dwie relacje: $R_1(X, Y)$ oraz $R_2(X, Z)$.

Dekompozycja do BCNF

Niech X , Y i Z będą parami rozłącznymi zbiorami atrybutów relacji R oraz niech $R(X, Y, Z)$ będzie w 2NF.

Jeżeli zależność funkcyjna $X \rightarrow Y$ narusza BCNF, to relację R dekomponujemy na dwie relacje: $R_1(X, Y)$ oraz $R_2(X, Z)$.

Przykład. Schemat relacyjny

kontrakty(id, wykonawca, nr_projektu, nabywca, wartość)

o zależnościach funkcyjnych:

$$\{A \rightarrow BCDE, BC \rightarrow D, DE \rightarrow A\}$$

dekomponujemy na następujące dwa schematy:

- *kontrakty*(id, wykonawca, nr_projektu, wartość),
- *nabywcy*(wykonawca, nr_projektu, nabywca).

Jak to zapamiętać?

“ Every non-key attribute must provide a fact about the key, the whole key, and nothing but the key, so help me Codd. ”

Bill Kent

Zależności wielowartościowe

Niech X , Y i Z stanowią w sumie zbiór wszystkich atrybutów relacji R oraz niech $Z \cap (X \cup Y) = \emptyset$. Powiemy, że relacja R spełnia **zależność wielowartościową** $X \twoheadrightarrow Y$, gdy dla dowolnej instancji R i dla jej dowolnych krotek t_1 i t_2 równość $t_1[X] = t_2[X]$ implikuje istnienie krotki t_3 takiej, że

$$t_1[X, Y] = t_3[X, Y] \quad \text{oraz} \quad t_2[Z] = t_3[Z].$$

Zależności wielowartościowe

Niech X , Y i Z stanowią w sumie zbiór wszystkich atrybutów relacji R oraz niech $Z \cap (X \cup Y) = \emptyset$. Powiemy, że relacja R spełnia **zależność wielowartościową** $X \twoheadrightarrow Y$, gdy dla dowolnej instancji R i dla jej dowolnych krotek t_1 i t_2 równość $t_1[X] = t_2[X]$ implikuje istnienie krotki t_3 takiej, że

$$t_1[X, Y] = t_3[X, Y] \quad \text{oraz} \quad t_2[Z] = t_3[Z].$$

Przykład. Rozważmy relację *studenci* (id, kurs, hobby). Niech

$$X = \{\text{id}\}, \quad Y = \{\text{kurs}\}, \quad Z = \{\text{hobby}\}.$$

Wtedy zachodzą zależności

$$\text{id} \twoheadrightarrow \text{kurs} \quad \text{oraz} \quad \text{id} \twoheadrightarrow \text{hobby}.$$

Jeśli pewien student zapisał się na n kursów i ma m różnych hobby, to w bazie musimy przechowywać dla niego $n \cdot m$ krotek.

Zależności wielowartościowe

Fakt. Każda zależność funkcyjna jest zależnością wielowartościową.

Dowód. Niech $X \rightarrow Y$ będzie zależnością funkcyjną oraz niech Z będzie zbiorem atrybutów niewystępujących w $X \cup Y$. Rozważmy krotki t_1 i t_2 takie, że $t_1[X] = t_2[X]$. Wtedy $t_1[Y] = t_2[Y]$. Biorąc $t_3 := t_2$ otrzymujemy

$$t_1[X, Y] = t_3[X, Y] \quad \text{oraz} \quad t_2[Z] = t_3[Z].$$

Zależności wielowartościowe

Fakt. Każda zależność funkcyjna jest zależnością wielowartościową.

Dowód. Niech $X \rightarrow Y$ będzie zależnością funkcyjną oraz niech Z będzie zbiorem atrybutów niewystępujących w $X \cup Y$. Rozważmy krotki t_1 i t_2 takie, że $t_1[X] = t_2[X]$. Wtedy $t_1[Y] = t_2[Y]$. Biorąc $t_3 := t_2$ otrzymujemy

$$t_1[X, Y] = t_3[X, Y] \quad \text{oraz} \quad t_2[Z] = t_3[Z].$$

Zależność wielowartościową $X \twoheadrightarrow Y$ nazywamy **nietrywialną**, gdy $X \not\supseteq Y$ oraz $X \cup Y$ nie stanowi zbioru wszystkich atrybutów.

Czwarta postać normalna

Relacja jest w **czwartej postaci normalnej (4NF)** jeżeli dla każdej nietrywialnej zależności wielowartościowej $X \twoheadrightarrow Y$ zbiór X jest superkluczem tej relacji.

Czwarta postać normalna

Relacja jest w **czwartej postaci normalnej (4NF)** jeżeli dla każdej nietrywialnej zależności wielowartościowej $X \twoheadrightarrow Y$ zbiór X jest superkluczem tej relacji.

Fakt. Jeżeli relacja jest w 4NF, to jest również w BCNF.

Czwarta postać normalna

Relacja jest w **czwartej postaci normalnej (4NF)** jeżeli dla każdej nietrywialnej zależności wielowartościowej $X \twoheadrightarrow Y$ zbiór X jest superkluczem tej relacji.

Fakt. Jeżeli relacja jest w 4NF, to jest również w BCNF.

Przykład. Schemat relacyjny

studenci(id, kurs, hobby)

o następujących zależnościach wielowartościowych:

- $\text{id} \twoheadrightarrow \text{kurs}$,
- $\text{id} \twoheadrightarrow \text{hobby}$

jest w BCNF, ale nie w 4NF.

Dekompozycja do 4NF

Niech X , Y i Z będą parami rozłącznymi zbiorami atrybutów relacji R oraz niech $R(X, Y, Z)$ będzie w 1NF.

Jeżeli zależność wielowartościowa $X \twoheadrightarrow Y$ narusza 4NF, to relację R dekomponujemy na dwie relacje: $R_1(X, Y)$ oraz $R_2(X, Z)$.

Dekompozycja do 4NF

Niech X , Y i Z będą parami rozłącznymi zbiorami atrybutów relacji R oraz niech $R(X, Y, Z)$ będzie w 1NF.

Jeżeli zależność wielowartościowa $X \twoheadrightarrow Y$ narusza 4NF, to relację R dekomponujemy na dwie relacje: $R_1(X, Y)$ oraz $R_2(X, Z)$.

Każda relacja binarna jest w czwartej postaci normalnej.

Dekompozycja do 4NF

Niech X , Y i Z będą parami rozłącznymi zbiorami atrybutów relacji R oraz niech $R(X, Y, Z)$ będzie w 1NF.

Jeżeli zależność wielowartościowa $X \twoheadrightarrow Y$ narusza 4NF, to relację R dekomponujemy na dwie relacje: $R_1(X, Y)$ oraz $R_2(X, Z)$.

Każda relacja binarna jest w czwartej postaci normalnej.

Przykład. Schemat relacyjny

studenci(id, kurs, hobby)

dekomponujemy na następujące dwa schematy:

- *studenci*(id, kurs),
- *studenci_hobby*(id, hobby).

Podsumowanie

$$1NF \subsetneq 2NF \subsetneq 3NF \subsetneq EKNF \subsetneq BCNF \subsetneq 4NF$$

Normalizacja prowadzi do:

- zmniejszenia ilości danych (ale nie informacji) przechowywanych w bazach,
- uniknięcia problemów anomalii dodawania, aktualizacji i usuwania,
- konieczności łączenia tabel, a tym samym spowolnienia wykonywania pewnych zapytań,
- umożliwienia tworzenia większej liczby indeksów, a tym samym przyspieszenia wykonywania niektórych zapytań,
- bardziej efektywnego przetwarzania i składowania tabel na dysku,
- szybszego zarządzania transakcjami.